Çalışma Kitapçığı

Bir satır hesap yapar; başka bir satır sonucu saklar

Bir oturumun düzenleme süresini hesaplayalım. Aşağıdaki üç satırın her birinden sonra değişkenin hangi değeri tuttuğunu bir kâğıda yaz.

```
$minutes = 14;
$minutes - 3;
$minutes += 2;
echo "Süre: " . $minutes;
```

Tarayıcıda Süre: 16 görünür. İlk satır 14 değerini saklar. İkinci satır 11 sonucunu hesaplar ama hiçbir yere atamaz. Üçüncü satır mevcut 14’e 2 ekler ve sonucu aynı değişkene yazar. Nokta, etiketi sayı ile birleştirir.

Kritik ayrım: değer ve tür

14 bir tam sayı, "14" bir metindir. Bu iki değer == ile karşılaştırılınca sonuç true olur; === hem değeri hem türü kontrol ettiği için sonuç false olur. Tek eşittir işareti ise karşılaştırma yapmaz: soldaki değişkene değer atar.

Kendini dene

1. İkinci satırı $minutes -= 3; yaparsan çıktı ne olur?
2. $minutes = "16"; satırından sonra $minutes === 16 doğru mudur?

Cevap: 1. Süre: 13. Önce 14’ten 3 çıkarılıp 11 saklanır, ardından 2 eklenir. 2. Yanlış. Tırnak içindeki "16" metindir; karşıdaki 16 tam sayıdır.

Koşullar ve sınır değerleri

İnternet Programcılığı II (PHP) · Çalışma Kitapçığı

Bir kayıt stüdyosunda 15 ile 45 dakika arasındaki oturumlar kabul ediliyor. İki sınır da dahil. Kabul koşulunu yazarken sürenin hem alt sınırı hem üst sınırı sağlamasını isteriz.

```
if ($minutes >= 15 && $minutes <= 45) {
    echo "Uygun";
} else {
    echo "Süreyi değiştirin";
}
```

&& için iki koşulun da doğru olması gerekir. Aynı kuralı ret açısından okursak, sürenin 15'ten küçük VEYA 45'ten büyük olması yeterlidir. PHP'de "veya" || ile yazılır.

Sınır testi

```
Süre     Alt sınır     Üst sınır     Sonuç
14       yanlış        doğru         Ret
15       doğru         doğru         Kabul
45       doğru         doğru         Kabul
46       doğru         yanlış        Ret
```

Kendini dene

1. Kabul koşulunda && yerine || yazılırsa 46 neden kabul edilir?
2. if–elseif zincirinde ilk koşul $minutes >= 15, ikinci koşul $minutes >= 45 olsun. Süre 50 ise hangi dal çalışır?

Cevap: 1. 46 üst sınırı aşar ama alt sınır koşulu doğrudur. || için bu yeterlidir. 2. İlk dal çalışır. İlk doğru daldan sonra zincirin geri kalanı denenmez. 45 ve üzerini ayrı sınıflandırmak istiyorsak daha yüksek eşiği önce sınarız.

Döngüyü tur tur okumak

for, başlangıcı, devam koşulunu ve güncellemeyi tek satırda gösterir. while ise her turdan önce yalnız koşulu denetler; ilerlemeyi sağlayan satırı gövdede ararız.

```
$total = 0;
for ($round = 1; $round <= 3; $round++) {
    $total += $round + 1;
}
echo $total;
```

İlk turda 2, ikinci turda 3, üçüncü turda 4 eklenir. Toplam sırasıyla 2, 5, 9 olur. Sayaç 4 olduğunda koşul yanlış olur. Ekrana yalnızca 9 yazılır; çünkü echo döngünün dışındadır.

Kendini dene: Son yazılan değer hangisi?

```
$position = 1;
while ($position < 8) {
    echo $position . " ";
    $position += 3;
}
```

1. Ekrandaki sayıları sırayla yaz. 2. Çıkış anında değişkenin değerini bul. 3. Son satır yalnızca $position + 3; olsaydı ne değişirdi?

Cevap: 1. 1 4 7. 2. Son güncellemeden sonra değer 10 olur; 10 < 8 yanlış olduğu için 10 yazdırılmaz. 3. Hesap sonucu saklanmaz. Değer 1 kaldığından koşul sürekli doğru olur.

Form alanından PHP değişkenine

Aşağıdaki iki parçayı arama.php dosyasına sırayla yazabilirsin. HTML formu kullanıcıdan raf kodunu alır. PHP bölümü aynı dosyada, formun kapanışından hemen sonra başlar.

```
<form method="get">
  <input id="shelfBox" name="shelf">
  <button>Ara</button>
</form>
<?php
$shelf = $_GET["shelf"] ?? "";
echo htmlspecialchars($shelf, ENT_QUOTES, "UTF-8");
```

B4 gönderilirse adres arama.php?shelf=B4 ile biter. PHP alanı name değeriyle okur. id sayfadaki öğeyi tanımlar. İlk açılışta alan gönderilmemiştir; ?? bu durumda boş metni kullanır.

Kaynak kod ile tarayıcı görünümü

Bir kullanıcı Raf yazarsa htmlspecialchars() açı işaretlerini HTML kaynağında < ve > olarak temsil eder. Tarayıcıda etiket işaretleriyle birlikte Raf okunur. Metin italik görünmez. ENT_QUOTES tek ve çift tırnakların ikisini de dönüştürür; UTF-8 karakter kodlamasıdır.

Kendini dene

1. Yalnız id değeri rack olarak değiştirilirse PHP satırı değişmeli mi? 2. htmlspecialchars() çağrısı kullanıcının geçerli bir raf kodu girdiğini kanıtlar mı?

Cevap: 1. Hayır. name hâlâ shelf olduğu için anahtar değişmez. 2. Hayır. Fonksiyon HTML çıktısındaki gösterimi düzenler. Bir raf kodunun geçerli olup olmadığını ayrı bir koşul denetler.

Diziler, kayıtlar ve fonksiyonlar


```
$sessions = [
    ["room" => "A", "minutes" => 18],
    ["room" => "B", "minutes" => 25]
];
function netMinutes($minutes) {
    return $minutes - 3;
}
foreach ($sessions as $session) {
    echo netMinutes($session["minutes"]) . "<br>";
}
```

Çıktı iki satırdır: önce 15, sonra 22. Dış dizide [0] ilk oturumu seçer. İç dizide "minutes" süre alanının adıdır. => anahtarı değeriyle eşleştirir. foreach her turda sıradaki kaydı $session değişkenine verir; elle indeks artırmak gerekmez.

return neden gerekli?

netMinutes çağrısında 18, $minutes parametresine gelir. Fonksiyon 15 değerini geri verir. Bu sayıyı ister yazdırabilir, ister bir toplamda kullanabiliriz. echo ise yalnızca çıktı üretir; sayıyı çağıran koda teslim etmez.

Kendini dene

1. İkinci odanın adını döngü kurmadan nasıl okursun?
2. İki oturumun net sürelerinin toplamını yazdırmak için echo hangi noktada olmalı?

Cevap: 1. $sessions[1]["room"] değeri B olur. 2. Döngüden önce toplamı sıfırla, her turda netMinutes sonucunu toplama ekle. Tek bir sonuç göstermek için echo satırını döngünün sonrasına koy. Toplam 37 olur.

Karma alıştırma: Raf sayımı

İnternet Programcılığı II (PHP) · Çalışma Kitapçığı

Bir depoda yalnızca açık raflardaki ürünler sayılacak. Kod parçalarını bağımsız oku. Önce üç boşluğu kendin tamamla; sonra sonuçları aşağıdaki açıklamayla karşılaştır.

```
$bins = [
    ["open" => true,  "units" => 4],
    ["open" => false, "units" => 9],
    ["open" => true,  "units" => 6]
];
$sum = 0;
foreach ($bins ___(1)___ $bin) {
    if ($bin["open"]) {
        $sum += $bin["___(2)___"];
    }
}
echo "Adet: " ___(3)___ $sum;
```

4. Ekranda hangi sayı görünür? 5. Toplama satırı if bloğunun dışına, döngünün içine taşınırsa sonuç ne olur?

Çözüm

1. as: Her turda bir raf kaydını $bin içine alır.
2. units: Eklenecek stok miktarı bu anahtarda saklıdır.
3. Nokta (.): Metin ile sayıyı tek metinde birleştirir.
4. Adet: 10. Açık raflardaki miktarlar 4 ve 6’dır.
5. Sonuç 19 olur. Toplama artık rafın açık olup olmamasından bağımsız olarak her turda çalışır.

Son kontrol

Sayaç kaç kaydın eşleştiğini, toplam ise bu kayıtlardaki miktarı söyler. Bu örnekte açık raf sayısı 2, ürün sayısı 10’dur.